

Exercícios — Módulo 3: Variáveis, tipos e operadores

Aula 3 · 15/07 · Jornada DEV START — Programa START (TOTVS Paulista) Prazo sugerido: até a **Aula 4 (16/07)** **Onde entregar:** na **atividade do Módulo 3 no Google Classroom**. Suba o código no seu **GitHub** e cole o link na atividade. As perguntas conceituais (como o Exercício 4) podem ser respondidas no campo da atividade. Depois, comemore postando o print no Discord **#conquistas** . 🎉

Antes de começar

- Todos os exercícios são em **Harbour puro**, no VSCode.
- Fluxo de sempre: escrever → `hbm2 arquivo.prg` → `arquivo.exe` .
- Use os **prefixos de tipo** (`c` , `n` , `l` , `d` , `a`) e converta com `Val()` o que vier do `ACCEPT` .
- Não trave sozinho(a): dúvida é no `#duvidas-parte1-harbour` . 🙌

Exercício 1 — Declarando com os prefixos certos

Declare variáveis (com valores de exemplo) para armazenar os dados abaixo, usando os **prefixos de tipo corretos**:

- Nome de um funcionário
- Salário bruto
- Se está ativo ou não
- Data de admissão
- Código do departamento

Dica: pense no tipo de cada dado antes de escolher o prefixo (`c` , `n` , `l` , `d` ...).

Exercício 2 — Calculando com fórmulas

Escreva um programa que **leia** os valores do usuário e **calcule e exiba**:

- a. A **área de um círculo** com raio informado ($\pi \times r^2$)
- b. A **hipotenusa** de um triângulo retângulo ($\sqrt{a^2 + b^2}$)
- c. O **índice de massa corporal** ($IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$)

Dica: use `#define PI 3.14159`, a função `Sqrt()` para a raiz e `^` para elevar ao quadrado. Exiba os resultados com `Str(valor, 10, 2)`.

Exercício 3 — Programa completo com desconto

Escreva um programa que leia o **nome**, a **data de nascimento** e o **preço** de um produto. Se a pessoa tiver **mais de 60 anos**, aplique **12,5% de desconto**. Exiba um **resumo formatado** (cliente, idade, preço, desconto e total).

Dica: calcule a idade com `(Date() - dNasc) / 365` e proteja a exibição usando `Int()` na idade.

Exercício 4 — `=` vs `==`

Explique e **demonstre com código** a diferença entre `=` e `==` em Harbour. Escreva um exemplo em que o resultado dos dois é **diferente**.

Dica: compare uma string longa com um pedaço do seu começo (ex.: `"Harbour"` e `"Harb"`).

Exercício 5 — Desafio: média ponderada

Escreva um programa que leia **4 notas bimestrais** de um aluno, calcule a **média ponderada** (pesos: 1, 2, 3, 4) e exiba a média com **2 casas decimais**.

Lembre: média ponderada = `(N1*1 + N2*2 + N3*3 + N4*4) / (1+2+3+4)`.

Como sei que acertei?

Exercício	Está pronto quando...
1	Cada variável usa o prefixo do seu tipo (<code>cNome</code> , <code>nSalario</code> , <code>lAtivo</code> , <code>dAdmissao</code> , <code>cDepto</code>)
2	Os três cálculos rodam e exibem os valores com 2 casas decimais
3	O resumo aparece formatado e o desconto só é aplicado para idade > 60
4	Seu exemplo mostra <code>=</code> dando <code>.T.</code> e <code>==</code> dando <code>.F.</code> para o mesmo par de strings
5	A média sai correta (soma dos pesos = 10) e com 2 casas decimais

✅ Fez do 1 ao 4? Você cumpriu o essencial do módulo. O 5 é o “algo a mais”.

Como organizar no seu repositório

Salve os exercícios desta aula na pasta `modulo-03/` , um arquivo por exercício (guia completo em `pre-curso/setup-github.md`):

```
modulo-03/  
├─ ex01-declaracoes.prg  
├─ ex02-formulas.prg  
├─ ex03-desconto-idoso.prg  
├─ ex04-igualdade.prg  
└─ ex05-media-ponderada.prg  (desafio – opcional)
```

Depois: `git add .` → `git commit -m "modulo 03 - exercicios"` → `git push` , e cole o link da pasta na atividade do Módulo 3 no Classroom.

Guia de referência rápida

```
// DECLARAR (com prefixo de tipo)
LOCAL cNome := "Ana"      // caractere
LOCAL nIdade := 30         // numérico
LOCAL lAtivo := .T.        // lógico
LOCAL dHoje := Date()      // data

// CONSTANTE
#define PI 3.14159

// LER DO USUÁRIO (terminal) + converter
ACCEPT "Valor: " TO cEntrada
nValor := Val(cEntrada)    // texto → número

// MATEMÁTICA
nValor ^ 2                 // ao quadrado
Sqrt(nValor)               // raiz quadrada
Round(nValor, 2)           // arredonda p/ 2 casas

// EXIBIR FORMATADO
QOut("Total: " + Str(nValor, 10, 2))

// COMPARAR
nA == nB                   // igualdade exata (use em strings!)
nIdade >= 60               // relacional
lAtivo .AND. nIdade > 18   // lógico

// DATA
(Date() - dNasc) / 365     // idade aproximada em anos
```